



MOVA

Movimiento vida y Autonomía .

Solución móvil y dispositivo wearable para apoyo a la autonomía y actividades cotidianas

Integrantes:

Carla Colipi

Erick Morales

Maritza San Martin

¿Por qué MOVA es relevante para Ingeniería en Informática?

MOVA es un proyecto tecnológico que integra una aplicación móvil y un dispositivo wearable para apoyar la organización, anticipación de actividades y autonomía progresiva, con un enfoque inicial en niños con TEA.

El proyecto contempla el ciclo de desarrollo de una solución informática, desde el levantamiento de requerimientos y diseño, hasta su futura implementación, integración y validación.

Desarrollo de Software	Diseño y Arquitectura	Gestión de Proyecto	Calidad
App móvil, Backend/API y Wearable	Arquitectura, BD, APIs, UX/UI y Mockups	Scrum, Backlog, Sprints y documentación	Criterios de aceptación y Plan de Pruebas

MOVA permite aplicar de forma integrada competencias técnicas y de gestión propias del desarrollo profesional de soluciones informáticas.

Contexto y Proposito

Una herramienta tecnológica orientada a potenciar la independencia, la organización diaria y la expresión emocional en personas que requieren asistencia en sus rutinas, con enfoque inicial en niños con TEA.

Desafío y Solución

⚠ El Desafío Actual

Las personas que requieren apoyo en sus actividades diarias enfrentan importantes barreras cotidianas:

- Dificultad en la gestión del tiempo y anticipación de cambios.
- Alta dependencia de recordatorios verbales de cuidadores.
- Complejidad para expresar estados emocionales en momentos de estrés.

💡 La Solucion MOVA

Ecosistema integrado que fortalece la autonomía y carga del tutor:

- Aplicación Móvil: Gestión de perfiles, agendas y pictogramas.
- Wearable Portátil: Avisos visuales, temporizadores e íconos de emociones.
- Sincronización remota y persistencia local sin conexión.



Objetivo General

Diseñar y desarrollar una solución tecnológica integrada por una aplicación móvil y un dispositivo wearable que contribuya a mejorar la autonomía, organización de rutinas y comunicación emocional de personas que requieren apoyo en sus actividades cotidianas, con un enfoque inicial en niños con TEA.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades relacionadas con la organización y ejecución de actividades cotidianas.
- Diseñar la interfaz de la aplicación móvil y la experiencia de interacción con el wearable.
- Implementar funcionalidades de gestión de rutinas, temporizadores, pictogramas y expresión emocional.
- Integrar mecanismos de sincronización y geolocalización.
- Realizar pruebas funcionales para validar el comportamiento de la solución.
- Evaluar el cumplimiento de los requerimientos definidos para el proyecto.

Competencias del perfil de egreso

Competencia	Aplicación en MOVA
Desarrollo de soluciones informáticas	Diseño de aplicación móvil y sistema wearable
Análisis de requerimientos	Identificación de necesidades de usuarios y tutores
Gestión de proyectos	Planificación, seguimiento y control del proyecto
Calidad de software	Pruebas funcionales y validación de la solución
Resolución de problemas	Desarrollo de una solución frente a dificultades de autonomía y organización

Metodología

Metodología de trabajo: Scrum

MOVA se desarrollará utilizando Scrum, mediante iteraciones cortas e incrementales que permitirán diseñar, desarrollar, integrar y validar progresivamente la solución.

Cada Sprint generará un avance funcional y permitirá incorporar mejoras a partir de los resultados obtenidos.

Etapas:

Sprint 1: Levantamiento y análisis



Sprint 2: Diseño UX/UI



Sprint 3: Desarrollo aplicación



Sprint 4: Integración wearable



Sprint 5: Sincronización y alertas



Sprint 6: Pruebas y correcciones



Sprint 7: Validación y documentación

PLAN DE TRABAJO

Duración total: 18 semanas



FASE	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ENTREGABLES
1. Levantamiento y análisis	Entrevistas a usuarios, definición de requerimientos, casos de uso, backlog inicial.	Documento de requerimientos, backlog priorizado.
2. Diseño UX/UI y arquitectura	Diseño de interfaces, flujo de navegación, definición de arquitectura y base de datos.	Mockups, diagrama de arquitectura, modelo de datos.
3. Desarrollo aplicación móvil y Backend	Desarrollo de módulos de gestión de perfiles, rutinas, actividades y servicios API.	Módulos desarrollados, API funcional.
4. Integración Wearable	Vinculación del wearable, visualización de actividades y pictogramas.	Wearable vinculado, visualización funcional.
5. Sincronización y alertas	Sincronización de datos y configuración de recordatorios y alertas.	Sincronización operativa, alertas funcionales.
6. Pruebas y correcciones	Ejecución de pruebas, pruebas de integración y usabilidad, corrección de errores.	Informe de pruebas, incidencias resueltas.
7. Validación y documentación	Validación del MVP con usuarios, ajustes finales y documentación del proyecto.	MVP validado, documentación final, presentación.



METODOLOGÍA

Scrum: iteraciones cortas con entregas incrementales y mejoras continuas.



OBJETIVO DEL PLAN

Entregar un MVP funcional al final de la semana 18 que demuestre el flujo integrado de MOVA.



CRITERIO DE ÉXITO

≥ 90% de casos críticos aprobados y 0 defectos bloqueantes en el MVP.

RECURSOS Y FACTORES DEL PROYECTO

Recursos	Facilitadores	Obstaculizadores / Riesgos
Equipo de proyecto: responsable del proyecto y equipo de desarrollo.	Metodología Scrum: permite organizar y priorizar el trabajo mediante iteraciones.	Compatibilidad del wearable: las capacidades dependen del dispositivo seleccionado.
Equipamiento: computadores, smartphone y dispositivo wearable.	Enfoque MVP: permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades críticas.	Conectividad y sincronización: la integración entre App, Backend y Wearable representa un desafío técnico.
Infraestructura: Backend/API, base de datos, almacenamiento y servicios cloud.	Tecnologías disponibles: uso de herramientas gratuitas, académicas y open source.	Limitaciones de hardware: batería, almacenamiento, pantalla y conectividad del wearable.
Herramientas: software de desarrollo, diseño, gestión, documentación y pruebas.	Arquitectura modular: facilita el desarrollo, integración, mantenimiento y pruebas de los componentes.	Tiempo del proyecto: desarrollo limitado a una planificación académica de 18 semanas.

Factibilidad

Factibilidad técnica

- Desarrollo de aplicación móvil.
- Integración con dispositivo wearable.
- GPS.
- Comunicación remota.
- Persistencia local.

Factibilidad económica

- Presupuesto definido.
- Uso de tecnologías disponibles.
- Desarrollo progresivo por etapas.

Factibilidad operacional

- Aplicación orientada al tutor.
- Interfaz visual y simplificada.
- Wearable pensado para interacción inmediata.

Factibilidad temporal

- Desarrollo planificado durante las 18 semanas disponibles.

Evidencias y criterios de logro

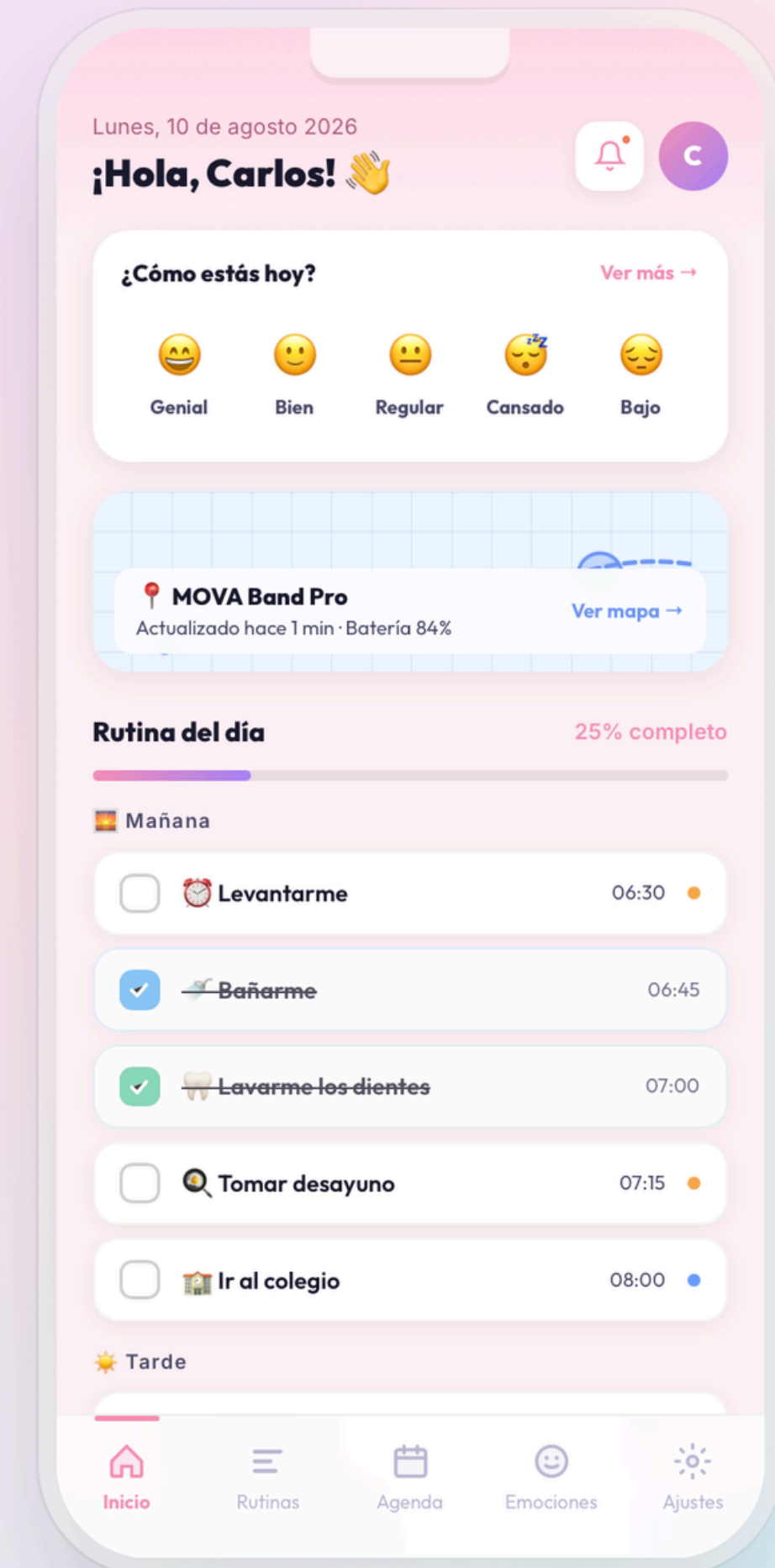
Actividad realizada	Evidencia actual	Criterio de logro
Definición del proyecto	Product Vision y Acta de Constitución	Problema, usuarios, alcance, propuesta de valor y objetivo del proyecto claramente definidos.
Levantamiento de requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales	Necesidades del sistema identificadas, documentadas y alineadas con el alcance de MOVA.
Definición de funcionalidades	Product Backlog e Historias de Usuario	Funcionalidades identificadas, descritas y priorizadas para orientar el desarrollo del MVP.
Criterios de aceptación	Documento de Criterios de Aceptación	Cada funcionalidad prioritaria cuenta con condiciones verificables que permiten determinar su cumplimiento.
Planificación y responsabilidades	Matriz RACI, Matriz de Interesados y planificación Scrum	Roles, responsabilidades, interesados y forma de trabajo claramente establecidos.
Diseño de la solución	Arquitectura de software y definición de componentes	Se encuentra definido cómo interactuarán App, Backend, Base de Datos y Wearable.
Diseño UX/UI	Mockups de la aplicación móvil y wearable	Las interfaces representan visualmente los principales flujos y funcionalidades definidas en los requerimientos.

Ecosistema MOVA

Sincronización Inteligente

MOVA combina la potencia de procesamiento y configuración del teléfono móvil con la accesibilidad e inmediatez de un dispositivo portable autónomo.

El dispositivo mantiene sus funciones esenciales mediante persistencia local, asegurando la continuidad de las alertas y rutinas del usuario incluso ante pérdidas temporales de conectividad.



Pilares Funcionales



Rutinas y Tiempos

Visualización clara de horarios, temporizadores dinámicos y apoyos visuales estructurados mediante pictogramas adaptados.



Módulo Emocional

Mecanismo intuitivo que permite al usuario comunicar estados de ánimo y necesidades básicas de forma gráfica e inmediata.



Geolocalización GPS

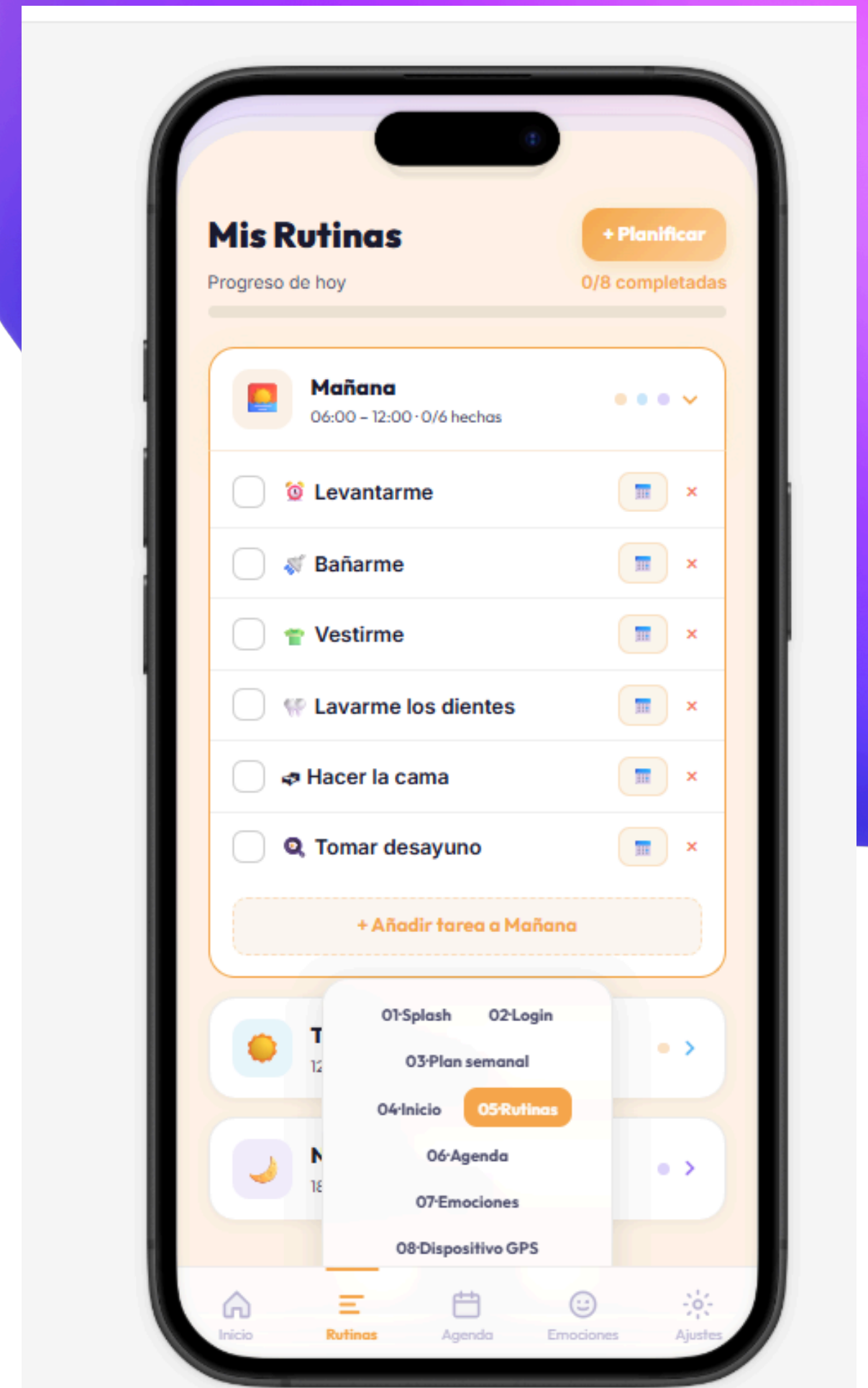
Seguimiento y consulta remota de ubicación desde la app del tutor para ofrecer tranquilidad y asistencia en el entorno.



Gestión Móvil

La aplicación móvil está diseñada para tutores y adultos responsables, centralizando el control del sistema:

-  **Administración:** Creación y edición de rutinas, alertas y catálogo de pictogramas.
-  **Sincronización:** Envío remoto de información al dispositivo wearable.
-  **Monitoreo:** Consulta de posición geográfica reportada por el dispositivo.

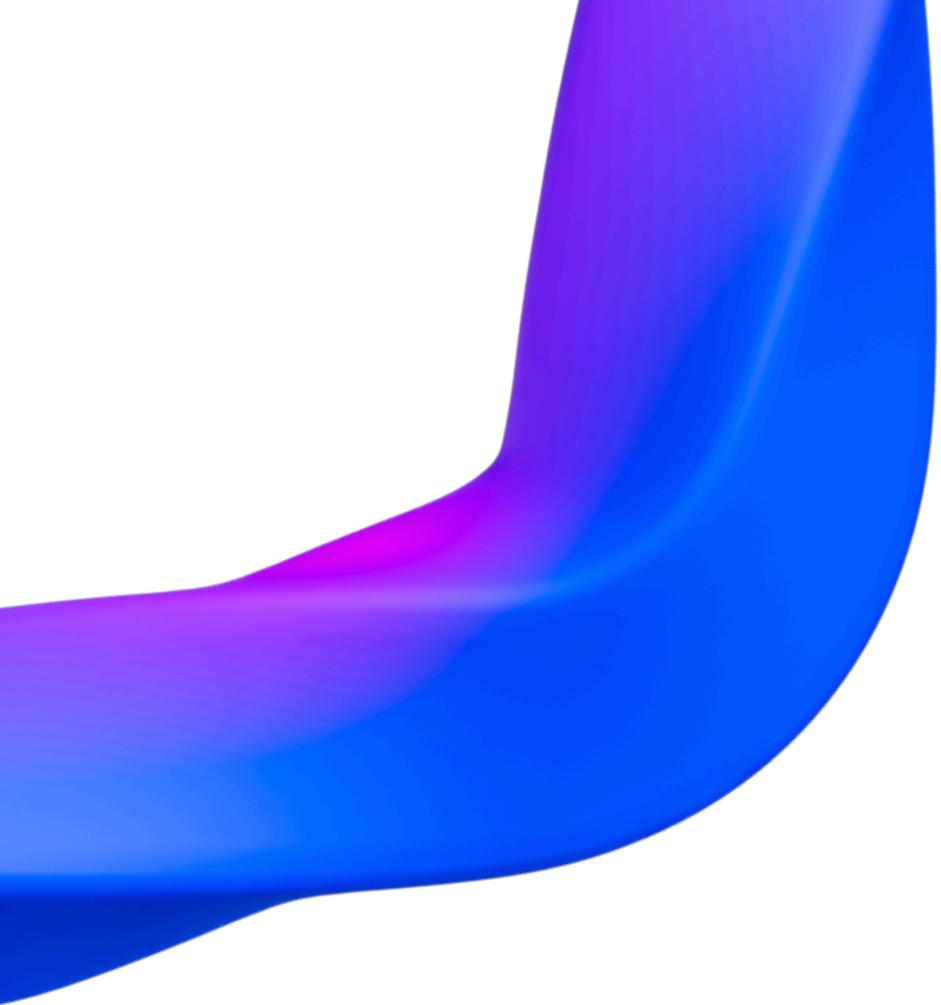


Nuestro valor agregado

La principal diferenciación de MOVA no se encuentra únicamente en las características técnicas del dispositivo, sino en la forma en que estas capacidades se integran en una experiencia especializada en organización, anticipación y acompañamiento de rutinas. A diferencia de un smartwatch de propósito general o de un reloj infantil centrado principalmente en comunicación y localización, MOVA utiliza el wearable como un medio directo para llevar la planificación, los apoyos visuales y la interacción cotidiana al momento y lugar donde el usuario los necesita.

La visión del producto prioriza el desarrollo de una solución funcional, integrada, remota y demostrable, validando progresivamente la comunicación entre aplicación y wearable, la sincronización de información, la geolocalización, las alertas, la interacción del usuario y la función SOS. Asimismo, considera como aspectos relevantes la compatibilidad del dispositivo, la conectividad, la autonomía de batería, la seguridad y privacidad de la información y la usabilidad de la solución.

En síntesis, MOVA busca acompañar sin invadir, utilizando la tecnología para apoyar progresivamente la autonomía del usuario sin reemplazar el acompañamiento familiar, educativo o profesional.



Gracias

Contactanos

Maritza San Martin

Project manager

 +569 38968020

 m.sanmartin@mova.cl

 www.mova.cl

